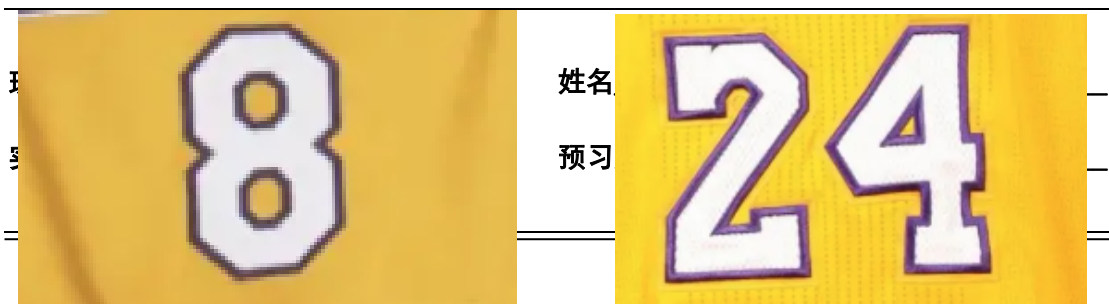




实验名称 半导体禁带宽度和载流子迁移率测量

一. 实验目的

1. 回顾霍尔效应的原理以及霍尔器件的有关参数。
2. 测量并计算不同温度下霍尔灵敏度、霍尔系数、载流子浓度，并计算禁带宽度。

二. 实验预习

简单介绍霍尔灵敏度、霍尔系数、半导体禁带宽度和载流子

通有电流 I_s 的半导体置于垂直磁场 B 中, 会在横向产生霍尔电压 V_h 。

霍尔系数 $R_h = V_h d / (I_s B)$, d 为样品厚度。

R_h 的符号可判断主要载流子类型, 绝对值反映载流子浓度。

霍尔灵敏度 $K_h = V_h / (I_s B) = R_h / d$,

表示单位工作电流和单位磁场产生的霍尔电压。

二、半导体禁带宽度

价带顶 E_v 与导带底 E_c 之间没有允许能级的能量范围称为禁带。

禁带宽度 $E_g = E_c - E_v$ 。

电子由价带跃迁到导带, 至少需要吸收 E_g 的能量。

三、载流子

半导体中能参与导电的可移动电荷称为载流子,

包括导带中的电子和价带中的空穴。

N型半导体以电子为多数载流子,

P型半导体以空穴为多数载流子。

载流子迁移率 $\mu = v_d / E$, 表示载流子在单位电场下的平均漂移速度。

三. 实验现象及数据记录

完成至少 6 个温度的数据测量 (环境温度 -20°C ~ 环境温度 $+40^{\circ}\text{C}$) $d = 1.25 \text{ mm}$ $T = 10.0^{\circ}\text{C}$ $B_1 = 775 \text{ Gs}$ $B_2 = -777 \text{ Gs}$

$I_s(\text{mA})$	$V_1(\text{mV})$ (I_s 正, I_M 正)	$V_2(\text{mV})$ (I_s 反, I_M 正)	$V_3(\text{mV})$ (I_s 反, I_M 反)	$V_4(\text{mV})$ (I_s 正, I_M 反)	$V_H = (V_1 - V_2 + V_3 - V_4)/4$
2	383.35	-382.41	365.41	-365.32	374.123
2.4	450.19	-449.31	428.59	-428.58	439.167
2.8	517.48	-516.95	494.00	-493.84	505.567
3.2	582.32	-581.04	555.10	-555.34	568.450
3.6	641.83	-638.84	612.77	-612.67	626.528
4	698.23	-697.68	668.35	-669.13	683.347

 $T = 20.0^{\circ}\text{C}$ $B_1 = 776 \text{ Gs}$ $B_2 = -785 \text{ Gs}$

$I_s(\text{mA})$	$V_1(\text{mV})$ (I_s 正, I_M 正)	$V_2(\text{mV})$ (I_s 反, I_M 正)	$V_3(\text{mV})$ (I_s 反, I_M 反)	$V_4(\text{mV})$ (I_s 正, I_M 反)	$V_H = (V_1 - V_2 + V_3 - V_4)/4$
2	328.10	-328.08	312.95	-312.99	320.530
2.4	380.85	-380.74	363.36	-363.30	372.062
2.8	442.92	-444.80	421.14	-421.08	432.485
3.2	498.25	-497.94	475.27	-474.93	486.598
3.6	557.75	-550.75	523.32	-524.17	538.998
4	606.04	-604.71	576.31	-576.11	590.793

 $T = 30.1^{\circ}\text{C}$ $B_1 = 777 \text{ Gs}$ $B_2 = -784 \text{ Gs}$

$I_s(\text{mA})$	$V_1(\text{mV})$ (I_s 正, I_M 正)	$V_2(\text{mV})$ (I_s 反, I_M 正)	$V_3(\text{mV})$ (I_s 反, I_M 反)	$V_4(\text{mV})$ (I_s 正, I_M 反)	$V_H = (V_1 - V_2 + V_3 - V_4)/4$
2	271.68	-271.73	260.19	-260.57	266.043
2.4	323.93	-323.89	309.76	-310.66	317.060
2.8	375.70	-375.49	359.67	-359.22	367.520
3.2	425.78	-425.63	407.40	-407.39	416.565
3.6	471.83	-471.15	455.17	-454.84	463.248
4	517.46	-512.56	491.16	-491.01	503.048

$T = 40.0^{\circ}\text{C}$ $B_1 = 78\text{Gs}$ $B_2 = -79\text{Gs}$

$I_s(\text{mA})$	$V_1(\text{mV})$ (I_s 正, I_M 正)	$V_2(\text{mV})$ (I_s 反, I_M 正)	$V_3(\text{mV})$ (I_s 反, I_M 反)	$V_4(\text{mV})$ (I_s 正, I_M 反)	$V_H = (V_1 - V_2 + V_3 - V_4)/4$
2	231.79	-231.91	221.08	-221.01	226.447
2.4	276.90	-276.88	263.44	-263.42	270.160
2.8	318.74	-318.85	303.64	-303.65	311.220
3.2	361.05	-360.98	343.80	-343.69	352.380
3.6	403.48	-403.21	383.72	-383.52	393.483
4	441.65	-441.44	421.34	-421.37	431.450

 $T = 50.0^{\circ}\text{C}$ $B_1 = 785\text{Gs}$ $B_2 = -79\text{Gs}$

$I_s(\text{mA})$	$V_1(\text{mV})$ (I_s 正, I_M 正)	$V_2(\text{mV})$ (I_s 反, I_M 正)	$V_3(\text{mV})$ (I_s 反, I_M 反)	$V_4(\text{mV})$ (I_s 正, I_M 反)	$V_H = (V_1 - V_2 + V_3 - V_4)/4$
2	198.00	-198.10	187.57	-187.55	192.755
2.4	236.34	-236.14	225.24	-224.83	230.638
2.8	272.57	-272.47	260.65	-260.35	266.510
3.2	309.41	-309.31	294.42	-294.40	301.885
3.6	346.30	-346.32	328.14	-328.09	337.212
4	380.11	-380.03	362.82	-362.77	371.433

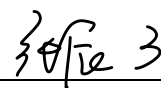
 $T = 60.0^{\circ}\text{C}$ $B_1 = 788\text{Gs}$ $B_2 = -790\text{Gs}$

$I_s(\text{mA})$	$V_1(\text{mV})$ (I_s 正, I_M 正)	$V_2(\text{mV})$ (I_s 反, I_M 正)	$V_3(\text{mV})$ (I_s 反, I_M 反)	$V_4(\text{mV})$ (I_s 正, I_M 反)	$V_H = (V_1 - V_2 + V_3 - V_4)/4$
2	168.48	-168.47	160.39	-160.40	164.435
2.4	201.23	-201.18	191.19	-191.24	196.210
2.8	233.56	-233.55	222.26	-222.26	227.907
3.2	267.33	-267.27	251.60	-251.51	259.442
3.6	297.77	-297.68	282.09	-282.02	289.965
4	328.10	-328.03	311.09	-311.01	319.558

教师

姓名

签字



四. 数据处理及作图

绘制每一温度下 V_H - I_s 关系, 并计算霍尔系数、载流子浓度

绘制 $\ln(R_H)$ - $1/T$ (K) 关系图, 并计算禁带宽度

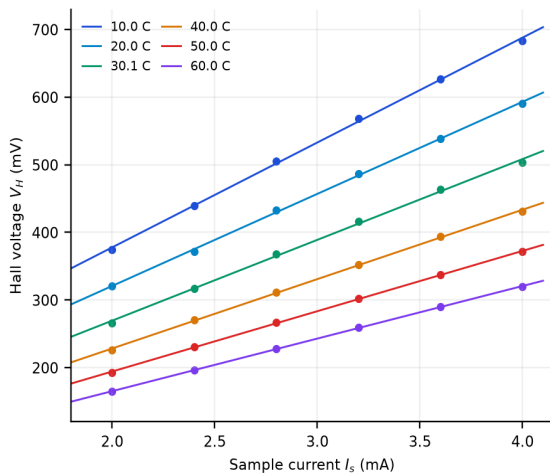


图1 各温度 V_H - I_s 测量点及带截距拟合

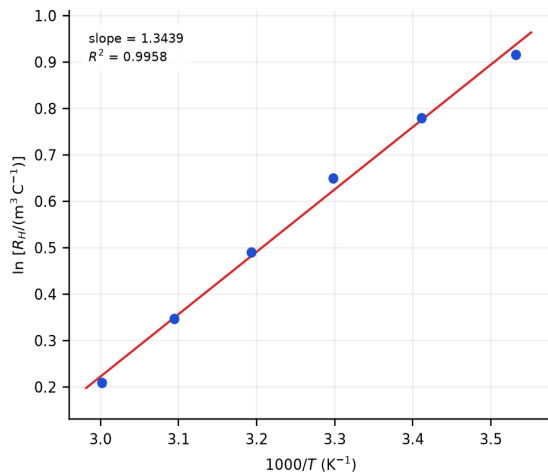


图2 $\ln(R_H)$ - $1/T$ 线性拟合

T / °C	B / T	k / V/A	R_H / m^3/C	n / $10^{18} m^{-3}$	R^2
10.0	0.07760	155.078	2.498	2.499	0.9990
20.0	0.07805	136.159	2.181	2.862	0.9994
30.1	0.07805	119.474	1.913	3.262	0.9983
40.0	0.07860	102.581	1.631	3.826	0.9996
50.0	0.07880	89.178	1.415	4.412	0.9998
60.0	0.07890	77.744	1.232	5.067	0.9998

计算: $B=(B_1-B_2)/2$; $R_H=kd/B$; $n=1/(e|R_H|)$, $d=1.25$ mm。

例: 20.0°C、 $I_s=2.0$ mA 时, $V_H=(328.10+328.08+312.95+312.99)/4=320.530$ mV。

五. 实验结论及现象分析

各温度的 V_H 随 I_s 增大而增大; 同一电流下, 温度升高时 V_H 减小。

按 $V_H=kl_s+b$ 拟合, R^2 为 0.9983-0.9998, 截距 b 为 9.69-67.63 mV。

R_H 由 10°C 的 2.498 降至 60°C 的 1.232 m^3/C ; 单载流子近似

下, 有效载流子浓度由 2.499 增至 $5.068 \times 10^{18} m^{-3}$ 。

$\ln(R_H)=1343.894/T-3.80961$, $R^2=0.9958$; 按本征近似得到

表观禁带宽度 $E_g=2k_B \times 1343.894=0.232$ eV。

测量值缺少电导率或纵向电阻, 故不能由 $\mu=|R_H|\sigma$ 算出迁移率。

六. 讨论问题

霍尔系数和什么有关？

在弱磁场、单一载流子近似下，霍尔系数主要由载流子类型和浓度决定：

电子导电时 $R_H \approx -1/(ne)$ ，空穴导电时 $R_H \approx +1/(pe)$ 。

因此符号反映主导载流子的电荷类型，绝对值与浓度成反比。

电子和空穴同时参与导电时，霍尔系数还与两类载流子的迁移率有关：

$$R_H = (p\mu_h^2 - n\mu_e^2) / [e(p\mu_h + n\mu_e)^2] \quad (\text{低磁场近似})。$$

这时 R_H 的符号取决于浓度与迁移率的共同作用。

温度、掺杂和光照会改变载流子浓度及迁移率，从而改变 R_H 。

理想单载流子模型中， R_H 不直接由样品厚度、测量电流或磁场大小决定；这些量用于从霍尔电压换算 R_H 。

本实验测得 R_H 为正，按记录中的电压和磁场方向约定，说明空穴对霍尔响应的贡献占优。升温后 R_H 减小，表明由 R_H 换算的有效载流子浓度增加。